



SERIE C6 : GENERALITES SUR LES SOLUTIONS AQUEUSES

Données : masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$; $M(\text{S}) = 32$; $M(\text{K}) = 39$; $M(\text{Cu}) = 63$; $M(\text{Fe}) = 56$; $M(\text{Al}) = 27$; $M(\text{Zn}) = 65,4$; $M(\text{Mg}) = 24$; $M(\text{Na}) = 23$; $M(\text{Ca}) = 40$; $M(\text{Fe}) = 55,8$; $M(\text{Cl}) = 35,5$; $M(\text{Ni}) = 59$; dans les CNTP : $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$

Exercice 1 :

- On prépare 250mL de sulfate de potassium en dissolvant dans l'eau 4,35g de solide ionique K_2SO_4 .
 - Calculer la concentration molaire de chacun des ions en solution.
 - Montrer que la solution est électriquement neutre.
 - Quel volume d'eau faut-il ajouter aux 250mL de la solution S précédente pour obtenir une solution S' d'ion sulfate de concentration $[\text{SO}_4^{2-}] = 0,02 \text{ mol.L}^{-1}$
- On introduit **0,025 mole** de sulfate d'aluminium $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ à **100cm³** de la solution S. Calculer la concentration des ions présents dans le mélange
- On introduit 1,248g de sulfate de cuivre anhydre CuSO_4 dans une fiole jaugée de 500mL que l'on complète avec de l'eau distillée.
 - Calculer la concentration molaire de sulfate de cuivre.
 - Quelle est la concentration molaire des ions présents dans la solution de sulfate de cuivre.
- On introduit cette fois 1,248g de sulfate de cuivre pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ dans une fiole jaugée de 500mL que l'on complète avec de l'eau distillée. Répondre aux mêmes questions que précédemment.

Exercice 2 :

- On dissout 7,1g de sulfate de sodium Na_2SO_4 dans de l'eau et on obtient une solution de volume 200cm³.
 - Que contient la solution obtenue.
 - Calculer la concentration de chacune des espèces chimiques en solution.
- On obtient une solution de volume 500mL en dissolvant dans de l'eau 7,1g de sulfate de sodium et 5,85g de chlorure de sodium NaCl .
 - Décrire le mode de préparation en précisant les verreries utilisées
 - Calculer la concentration de chacune des espèces chimiques en solution.
- On dispose de 500cm³ d'une solution contenant 5,85g de chlorure de sodium, on obtient une solution S_0 . On prélève 10mL de la solution S_0 et on y ajoute un litre d'eau pure, on obtient une solution S_1 .
 - Calculer les concentrations massique et molaire de la solution S_0 . Calculer la concentration molaire C_1 de la solution S_1 . En déduire le nombre de fois qu'on a dilué la solution S_0 .
 - Décrire le mode de préparation en précisant les verreries utilisées
 - Calculer la concentration des ions Na^+ et Cl^- dans la nouvelle solution S_1 .

Exercice 3 :

- Une solution A, de volume $V_A = 0,5\text{L}$ contient 0,12 mol de nitrate de sodium (NaNO_3). Une solution B de volume $V_B = 1,5\text{L}$ a été obtenue par dissolution dans l'eau de 12,3g de nitrate de calcium, solide ionique de formule $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$.
- On prélève à la pipette 10 cm³ de la solution A. Calculer le nombre de moles de chacun des ions présents dans cette prise d'essai.
 - On mélange dans une fiole jaugée, 10cm³ de la solution A et 20cm³ de la solution B et on complète avec de l'eau jusqu'à ce que le volume total soit de 100cm³. Calculer la concentration molaire de chacun des ions dans cette dernière solution.

Exercice 4 :

On prépare une solution de volume 1L en dissolvant dans de l'eau le mélange des deux solides ioniques suivants :